

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Домашнее задание на тему
«Варианционные автоэнкодеры»

Выполнила:
Студентка группы ИУ5-36Б
Крахмальникова А. И.

Проверил:
Нардид А. Н.

Москва 2025

Задание

В рамках домашнего задания были реализованы и исследованы несколько архитектур автоэнкодеров для работы с изображениями.

Часть 1: Vanilla Autoencoder

1. **Подготовка данных** — загружен датасет LFW (Labeled Faces in the Wild), проведена предобработка (нормализация, преобразование в тензоры PyTorch), разделение на train/val и создание DataLoader.
2. **Архитектура модели** — реализован сверточный автоэнкодер с размером латентного пространства 128.
3. **Обучение** — модель обучена в течение 30 эпох с визуализацией реконструкций и графиков потерь. Показано, что модель сохраняет общую структуру и цвет лиц, но теряет мелкие детали.
4. **Sampling** — проведена генерация новых лиц путем подачи на декодер сэмплов из нормального распределения, согласованного с распределением латентных векторов датасета.
5. **Модификация атрибутов** — реализовано добавление улыбки к изображениям лиц путем вычисления «вектора улыбки» в латентном пространстве и его интерполяции. Для балансировки влияния пола создана сбалансированная выборка по атрибутам «Smiling» и «Male».

Часть 2: Variational Autoencoder

1. **Архитектура и обучение** — реализован VAE для датасета MNIST. Модель обучена с использованием KL-дивергенции и бинарной кросс-энтропии в качестве функции потерь.
2. **Латентное пространство** — с помощью t-SNE визуализировано латентное пространство, показавшее кластеризацию по классам цифр.
3. **Conditional VAE** — реализована условная версия VAE (CVAE), позволяющая генерировать изображения заданной цифры. Продемонстрирована генерация разных цифр из одного латентного вектора и сравнение латентных пространств VAE и CVAE.

Бonusные задания

1. **Denoising Autoencoder** — реализован автоэнкодер для удаления шума с изображений лиц, обученный на зашумленных данных.
2. **Image Retrieval** — построена система поиска похожих лиц в базе данных с использованием латентных представлений VAE и метода ближайших соседей (LSHForest).

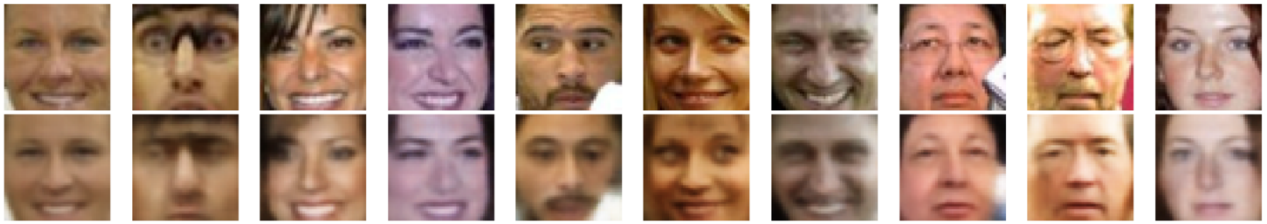
Решение размещено по ссылке:

<https://colab.research.google.com/drive/19BIJfI8uwrwMIwC7XiixAncfHuQ1fua?usp=sharing>

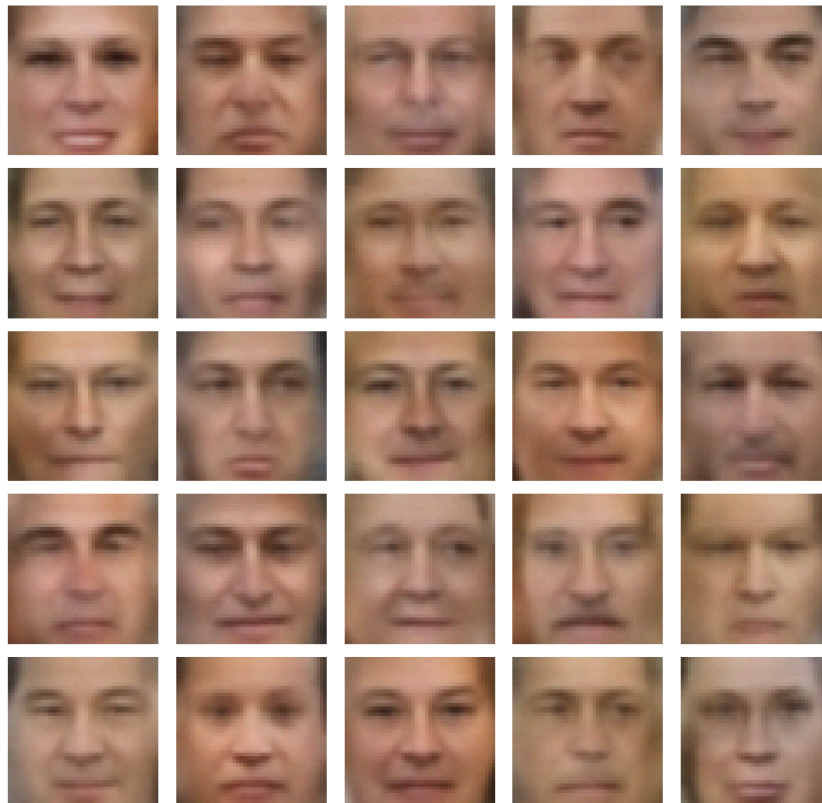
Скриншоты работы программы

Обычный автоэнкодер

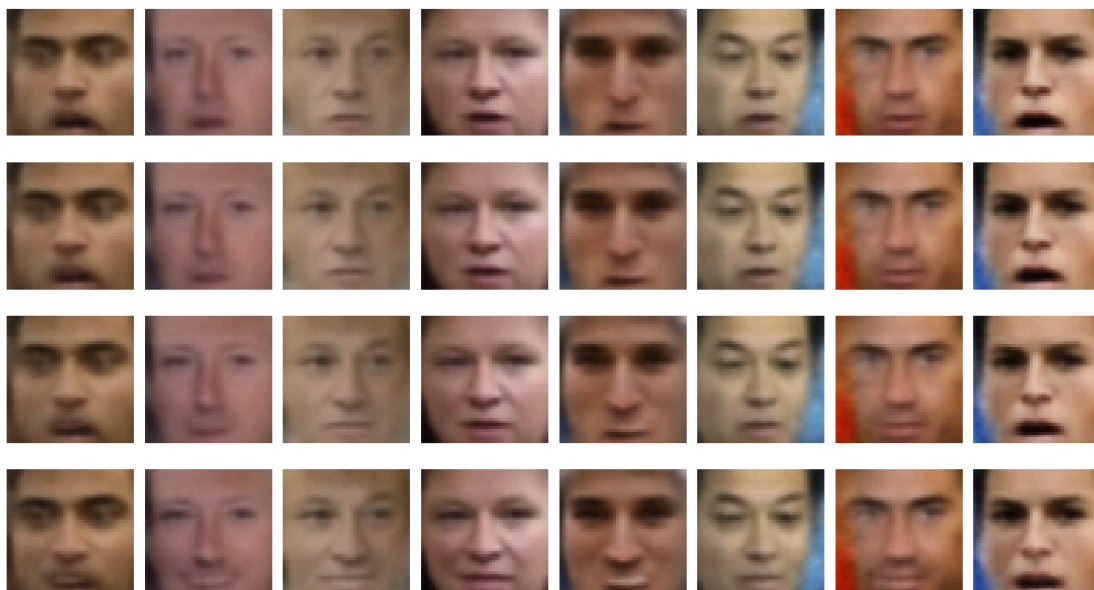
Final Reconstructions (after training)



Generated Faces (fixed noise scale = 0.5)



Добавление улыбки с коэффициентами 0.0 (оригинал), 0.15, 0.3, 0.6



Генерация VAE из случайных векторов из нормального распределения



Генерация CVAE

Генерация разных цифр из ОДНОГО латентного вектора:

Один z - разные цифры

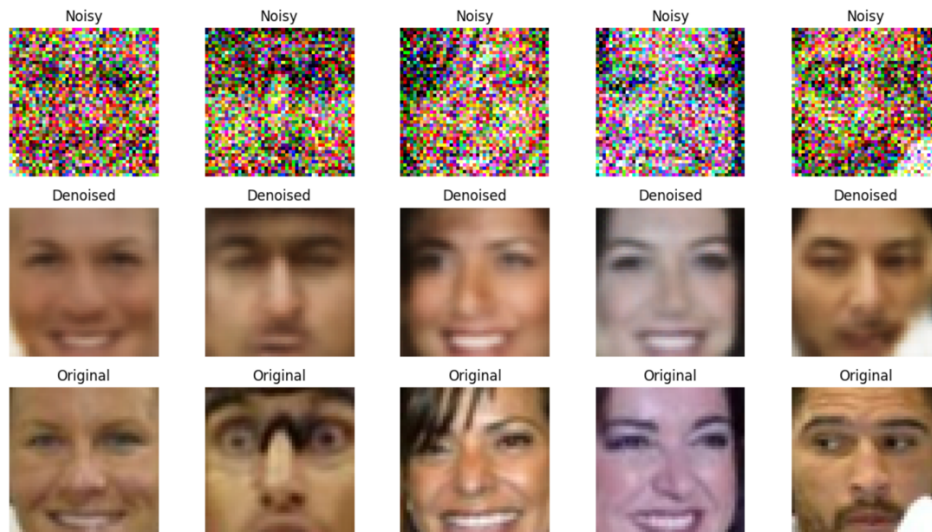


Генерация 10 примеров цифры '8':

Цифра 8: разные стили



Denoising Autoencoder on LFW Faces



```
test_image = val_images[8]
```

```
show_similar(test_image)
```

